계층 3 광역 네트워크를 사용하는 방법

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-ip/task_modify_ip_netmask_gateway_properties.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

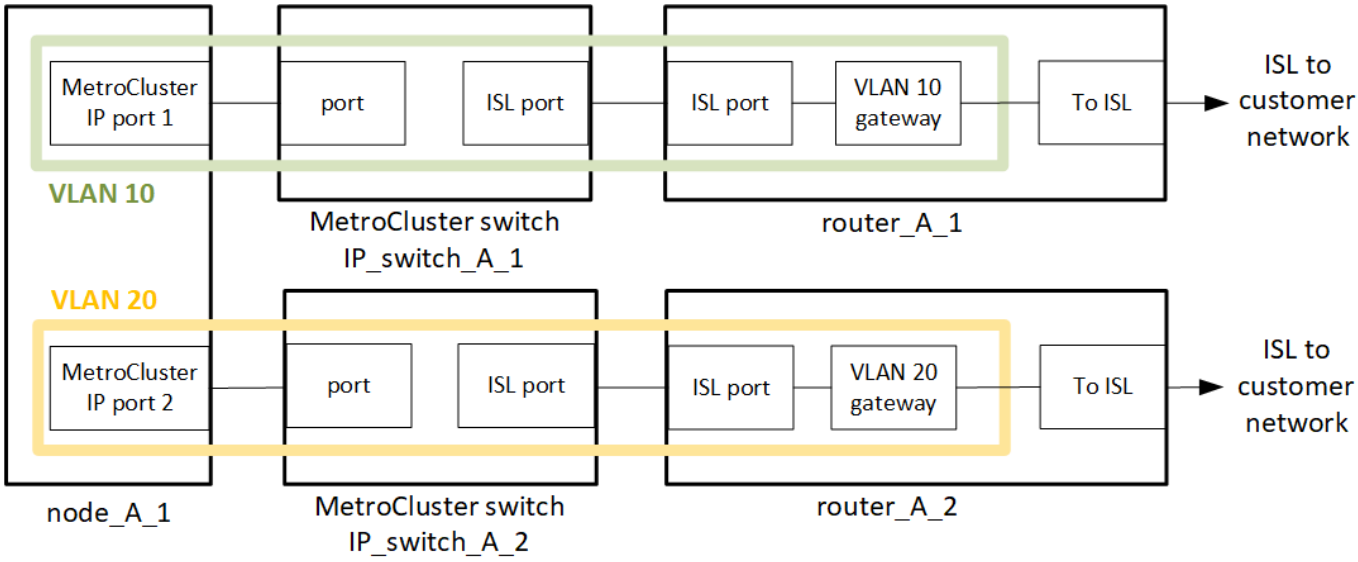
목차

계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항 1
IP 라우팅 네트워크 요구 사항 2
MetroCluster IP에서 주소, 넷마스크 및 게이트웨이 수정 2

계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항

ONTAP 9.9.1부터 MetroCluster IP 구성은 IP 라우팅(계층 3) 백엔드 연결로 구현할 수 있습니다.

MetroCluster 백엔드 스위치는 라우팅된 IP 네트워크에 직접 연결됩니다(다음 간단한 예에 표시된 것처럼). 또는 다른 개입 스위치를 통해 연결됩니다.



NetApp은 NetApp의 검증된 스위치만 지원합니다. 이러한 스위치는 NetApp에서 테스트 및 판매합니다. 이 목록은 에 나와 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 및 IN "IP 스위치 케이블 연결".

MetroCluster 환경은 에 설명된 대로 표준 MetroCluster IP 구성으로 구성되고 케이블로 연결됩니다 "MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다". 설치 및 케이블 연결 절차를 수행할 때는 계층 3 구성에 해당하는 단계를 수행해야 합니다.

- MetroCluster 스위치는 라우터나 하나 이상의 중간 스위치에 직접 연결할 수 있습니다. VLAN은 게이트웨이 장치로 확장되어야 합니다.
- '-gateway' 매개변수를 사용하여 IP 게이트웨이 주소로 MetroCluster IP(MCC-IP) 인터페이스 주소를 구성합니다.

라우터 및 게이트웨이 IP 주소를 구성할 때 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- 각 노드에서 2개의 인터페이스는 동일한 게이트웨이 IP 주소를 가질 수 없습니다.
- 각 사이트의 HA 쌍에 대한 해당 인터페이스의 게이트웨이 IP 주소가 동일해야 합니다.
- 노드의 해당 인터페이스 및 DR 및 AUX 파트너는 동일한 게이트웨이 IP 주소를 가질 수 없습니다.
- 노드 및 해당 DR 및 AUX 파트너의 해당 인터페이스는 동일한 VLAN ID를 가져야 합니다.

MetroCluster 트래픽이 게이트웨이에 도달할 수 있도록 MetroCluster VLAN이 에지 MetroCluster 스위치에서 게이트웨이 라우터로 확장되어야 합니다(위 다이어그램 참조). MetroCluster VLAN의 VLAN ID는 각 사이트에서 동일해야 합니다. 그러나 서브넷은 다를 수 있습니다.

RcfFileGenerator 도구로 만든 RCF 파일을 사용합니다. MetroCluster 노드와 게이트웨이 라우터 사이의 네트워크는 RCF 파일에 설정된 것과 동일한 VLAN ID를 제공해야 합니다.

IP 라우팅 네트워크 요구 사항

IP 라우팅 네트워크는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- "기본 MetroCluster ISL 요구 사항"
- "공유 계층 2 네트워크의 ISL 요구 사항"
- "중간 스위치에 필요한 설정"
- MetroCluster 트래픽에는 동적 라우팅이 지원되지 않습니다.
- 4노드 MetroCluster 구성만 지원됩니다(각 사이트에 2개 노드).
- 각 MetroCluster 사이트에는 각 네트워크에 하나씩 두 개의 서브넷이 필요합니다.
- 자동 IP 할당이 지원되지 않습니다.

MetroCluster IP에서 주소, 넷마스크 및 게이트웨이 수정

ONTAP 9.10.1 버전부터 MetroCluster IP 인터페이스의 IP 주소 및 마스크, 게이트웨이 속성을 변경할 수 있습니다. 모든 매개 변수 조합을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.

이러한 속성을 업데이트해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 중복된 IP 주소가 감지되거나 라우터 구성 변경으로 인해 계층 3 네트워크의 경우 게이트웨이가 변경되어야 할 수 있습니다.

한 번에 하나의 인터페이스만 변경할 수 있습니다. 다른 인터페이스가 업데이트되고 연결이 다시 설정될 때까지 해당 인터페이스에 트래픽 중단이 발생할 수 있습니다.

MetroCluster IP interface 속성을 변경하려면 MetroCluster configuration-settings interface modify 명령을 사용한다.

> 이러한 명령은 특정 포트의 특정 노드에 대한 구성을 변경합니다. 전체 네트워크 연결을 복원하려면 다른 포트에 유사한 명령이 필요합니다. 마찬가지로 네트워크 스위치도 구성을 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 게이트웨이가 업데이트되는 경우 HA Pair의 두 노드에서 변경되기가 이상적입니다. 또한 해당 노드에 연결된 스위치도 게이트웨이를 업데이트해야 합니다.

MetroCluster configuration-settings interface show, MetroCluster connection check, MetroCluster connection show 명령을 사용하여 모든 인터페이스가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 수정합니다

1. 단일 노드 및 인터페이스의 IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 'MetroCluster configuration-settings interface modify'로 업데이트합니다

다음 명령을 실행하면 IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 업데이트하는 방법이 표시됩니다.

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. 모든 인터페이스에서 모든 연결이 작동하는지 확인합니다. 'MetroCluster configuration-settings interface show'

다음 명령을 실행하면 모든 인터페이스에서 모든 연결이 작동하는지 확인하는 방법이 표시됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. 모든 연결이 작동하는지 확인합니다. 'MetroCluster configuration-settings connection show'

다음 명령을 실행하면 모든 연결이 작동하는지 확인하는 방법이 표시됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.